



## Contador com Laços de Repetição

Exemplo prático + Conexões HTML/CSS/JS + Atividades

📖 Explicação didática

🔗 HTML + CSS + JS

📄 10 questões

🎯 for | while | do...while



### Exemplo: Contador com Laços de Repetição

#### Contador Interativo

Digite um número (ex: 10)



Contar com FOR



Contar com WHILE



Contar com DO...WHILE



Limpar

Clique em um botão para iniciar a contagem...



**Como usar:** Digite um número no campo e clique em um dos botões para ver a contagem de **0 até o número digitado** usando diferentes laços de repetição.

## Como HTML, CSS e JS se conectam?

### A Tríade da Web

#### HTML

##### Estrutura da página

Define **o que** será exibido

- 🔑 `id="valorContagem"` → conecta com JS
- 🔑 `id="resultado"` → conecta com CSS e JS
- ⚡ `onclick="contarFor()"` → conecta com JS

#### CSS

##### Aparência da página

Define **como** será exibido

- 🎯 `#resultado { background: #f0f0f0; }`
- 🎯 Estilos do card, input e botões

#### JavaScript

##### Comportamento da página

Define **o que acontece**

- 🔥 `getElementById("valorContagem")` → lê o valor
- 🔥 `getElementById("resultado")` → altera o texto
- 🔥 Laços: `for`, `while` e `do...while`

## HTML



## CSS



## JavaScript

```
// EXEMPLO PRÁTICO DA CONEXÃO { <input type="number" id="valorContagem"> ←  
HTML: input com ID valorContagem { <div id="resultado"></div> ← HTML: div com  
ID resultado { <button onclick="contarFor()">Contar com FOR</button> ← HTML:  
botão chama função JS { #resultado { background: #f0f0f0; } ← CSS: estiliza  
#resultado { let valor = document.getElementById("valorContagem").value; ← JS:  
lê o valor do input { let resultado = document.getElementById("resultado"); ←
```

JS: busca o elemento `for (let i = 0; i <= valor; i++) { resultado.textContent += i + "\n"; }` ← JS: loop for que conta de 0 até o valor

💡 **O ID é a chave!** O `id="valorContagem"` e `id="resultado"` no HTML conectam com o JS via `getElementById()`. O JS executa os laços e exibe o resultado.



## Fluxo dos Laços de Repetição

**FOR** (inicialização; condição; incremento) → repete **N vezes**

**WHILE** (condição) { ... } → repete **enquanto condição for verdadeira**

**DO...WHILE** { ... } **while** (condição) → executa **pelo menos uma vez**

💡 **Como funciona:** Os três laços fazem a mesma coisa (contar de 0 até N), mas com **sintaxes diferentes**. O `for` é usado quando sabemos o número de repetições, o `while` quando não sabemos, e o `do...while` quando precisamos executar pelo menos uma vez.



## Código Completo do Exemplo

contador-lacos.html

```
<script>

function contarFor() {
  let valor = Number(document.getElementById("valorContagem").value);
  let resultado = document.getElementById("resultado");
  resultado.textContent = "FOR:\n";
  for (let i = 0; i <= valor; i++) {
    resultado.textContent += i + "\n";
  }
}

function contarWhile() {
  let valor = Number(document.getElementById("valorContagem").value);
  let resultado = document.getElementById("resultado");
  let i = 0;
  resultado.textContent = "WHILE:\n";
  while (i <= valor) {
    resultado.textContent += i + "\n";
    i++;
  }
}
```



## Atividades de Fixação

Responda as **10 questões** sobre o Contador com Laços de Repetição.

Ao final, clique em "**Verificar Respostas**" para corrigir.

1 Qual é o ID do campo de entrada (input) no exemplo?

☐ entrada

☒ valorContagem

☐ numero

☐ contagem

2 Qual é o ID do elemento que exibe o resultado no exemplo?

☒ resultado

☐ mensagem

☐ status

☐ saida

3 O evento `onclick="contarFor()"` no botão chama a função JavaScript `contarFor()` .

☒  Verdadeiro

☐  Falso

4 Qual é a cor de fundo do botão no exemplo?

☐ #28a745 (verde)

☒ #0083b0 (azul)

☐ #ff8c69 (laranja)

☐ #dc3545 (vermelho)

5 O CSS do exemplo define que o elemento com `id="resultado"` terá a propriedade `background: #f0f0f0` .

☒ Verdadeiro

☐ Falso

6 Qual comando é usado para ler o valor digitado no input com `id="valorContagem"` ?

☐ `document.getElementById("valorContagem").textContent`

☒ `document.getElementById("valorContagem").value`

☐ `document.getElementById("valorContagem").innerHTML`

☐ `document.getElementById("valorContagem").style`

7 Qual é a sintaxe correta do laço `for` para contar de 0 até o valor digitado?

☐ `for (i = 0; i <= valor; i++)`

☒ `for (let i = 0; i <= valor; i++)`

☐ `for (let i = 0; i < valor; i++)`

☐ `for (i = 0; i < valor; i--)`

8 Qual é a diferença entre `while` e `do...while` ?

☐ `while` executa pelo menos uma vez

☒ `do...while` executa pelo menos uma vez

☐ Não há diferença

☐ `while` é mais rápido

9 Se o usuário digitar 5 e clicar em "WHILE", o resultado exibirá: 0, 1, 2, 3, 4, 5.



Verdadeiro



Falso

10 Qual laço é mais adequado quando sabemos o número exato de repetições?



while



do...while



for



Todos são iguais



## Resultado do Quiz

# 10 / 10

Respostas corretas:

✓ Q1 - Correta

*O input tem id="valorContagem", que é usado no JavaScript para ler o valor digitado.*

✓ Q2 - Correta

*A div que exibe o resultado tem id="resultado".*

✓ Q3 - Correta

*O atributo onclick="contarFor()" chama a função JavaScript contarFor().*

✓ Q4 - Correta

*O botão tem background: #0083b0 (azul).*

✓ Q5 - Correta

*O CSS define #resultado { background: #f0f0f0; }*

✓ Q6 - Correta

*Usamos .value para ler o valor de um input.*

✓ Q7 - Correta

*A sintaxe correta do for é: for (let i = 0; i <= valor; i++).*

✓ Q8 - Correta

*O do...while executa o bloco pelo menos uma vez antes de verificar a condição.*

✓ Q9 - Correta

*O while conta de 0 até o valor digitado (5), exibindo 0, 1, 2, 3, 4, 5.*

✓ Q10 - Correta

*O for é mais adequado quando sabemos o número exato de repetições.*



**PARABÉNS! Você acertou todas!** Excelente compreensão dos laços de repetição!



**IMPORTANTE:** Clique em "Imprimir" para salvar o resultado em PDF.



## Entrega das Atividades



### Pronto para entregar?

Após completar todas as atividades:

1. 📁 Crie um repositório no **GitHub**
2. 📁 Envie o arquivo **HTML** completo
3. 📄 Inclua um **README.md** com as soluções
4. 🔗 Compartilhe o link do repositório

#### 📁 Link para entrega:

Cole o link do seu repositório GitHub no formulário de entrega:

📄 [Formulário de Entrega](#)